

Comenzado el	viernes, 3 de diciembre de 2021, 09:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de diciembre de 2021, 09:39
Tiempo empleado	39 minutos 12 segundos
Puntos	12,50/15,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83,33%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 2,00 sobre 4,00

Pregunta a desarrollar. Dada la captura de la figura responda justificando:

- Identifique al cliente (IP) y su port correspondiente **12.0.0.100:43122**
- ¿Cuántos bytes de relleno se habrán empleado en el header del segmento de la trama 3, sabiendo que la opción adoptada ocupó 12 bytes
- ¿Cuántas retransmisiones detecta en la captura?. En caso afirmativo indique en qué tramas y cuál es el RTO resultante.
- El segmento de la trama 19, ¿cuántos y cuáles segmentos está validando(indique las tramas correspondientes)?

No.	Time	delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.000000	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	70	43122 → 43123 [SYN, Seq=618547351 Win=5792 Len=0 MSS=1460 TSval=113867 TSecr=112064
2	0.000060	0.000060	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	70	43123 → 43122 [SYN, ACK] Seq=3022880559 Ack=618547352 Win=5792 Len=0 MSS=1460 TSval=112785 TSecr=113867
3	0.101570	0.101510	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	66	43122 → 43123 [ACK] Seq=618547352 Ack=3022880560 Win=5792 Len=0 TSval=113882 TSecr=112785
4	0.102472	0.000902	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618547352 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113882 TSecr=112785
5	0.104628	0.002156	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618548800 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113882 TSecr=112785 [TCP segmen
6	0.104705	0.000077	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [PSH, ACK] Seq=618550248 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113882 TSecr=112785 [TCP si
7	0.104933	0.000228	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618548800 Win=8688 Len=0 TSval=112796 TSecr=113882
8	0.104954	0.000021	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618548800 Win=8688 Len=0 TSval=112796 TSecr=113882
9	0.208942	0.103988	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618551696 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113892 TSecr=112796 [TCP segmen
10	0.209440	0.000498	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618553144 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113892 TSecr=112796 [TCP segmen
11	0.209616	0.000176	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618554592 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113892 TSecr=112796 [TCP segmen
12	0.209824	0.000208	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618548800 Win=8688 Len=0 TSval=112807 TSecr=113882
13	0.209844	0.000020	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618548800 Win=8688 Len=0 TSval=112807 TSecr=113882
14	0.209863	0.000019	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618548800 Win=8688 Len=0 TSval=112807 TSecr=113882
15	0.313066	0.103203	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618556040 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113903 TSecr=112807 [TCP segmen
16	0.313350	0.000284	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618548800 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113903 TSecr=112807
17	0.313452	0.000102	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618548800 Win=8688 Len=0 TSval=112817 TSecr=113882
18	0.757701	0.444249	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618548800 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113947 TSecr=112817
19	0.762429	0.004728	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618557488 Win=8688 Len=0 TSval=112862 TSecr=113947
20	0.864864	0.102435	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [PSH, ACK] Seq=618557488 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113958 TSecr=112862 [TCP si
21	0.866067	0.001203	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [PSH, ACK] Seq=618558936 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113958 TSecr=112862 [TCP si
22	0.866755	0.000688	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618558936 Win=10136 Len=0 TSval=112872 TSecr=113958
23	0.896780	0.030025	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618560384 Win=10136 Len=0 TSval=112876 TSecr=113958
24	0.967659	0.070879	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618560384 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113968 TSecr=112872 [TCP segmen
25	0.967683	0.000024	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618561832 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113968 TSecr=112872 [TCP segmen
26	0.970285	0.002602	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618563280 Win=10136 Len=0 TSval=112883 TSecr=113968
27	1.000820	0.030535	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618563280 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113971 TSecr=112876 [TCP segmen
28	1.062456	0.061636	13.0.0.100	12.0.0.100	TCP	66	43123 → 43122 [ACK] Seq=3022880560 Ack=618564728 Win=10136 Len=0 TSval=112892 TSecr=113971
29	1.072707	0.010251	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618564728 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113979 TSecr=112883 [TCP segmen
30	1.072720	0.000013	12.0.0.100	13.0.0.100	TCP	1514	43122 → 43123 [ACK] Seq=618566176 Ack=3022880560 Win=5792 Len=1448 TSval=113979 TSecr=112883 [TCP segmen

- 12.0.0.100:43122
- 0 porque 12 ya es múltiplo de 4
- 9
- 2, la 15 y la 18

Comentario:

b)OK

c) y d)???

Pregunta 2

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Elija las aseveraciones correctas respecto de tcp

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para garantizar el control de errores tcp evita que los datagramas que lo transporten sean fragmentados
- ☐ b. La longitud del header de tcp es siempre un múltiplo de 4bytes aunque las opciones son múltiplos de bytes
- ☒ c. El header de tcp es de longitud variable determinada por las opciones en el momento de establecer la sesión ✖
- ☒ d. El número de secuencia se incrementa acorde con los bytes transmitidos. ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

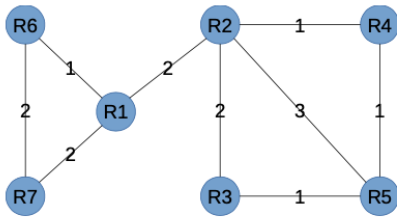
Las respuestas correctas son: La longitud del header de tcp es siempre un múltiplo de 4bytes aunque las opciones son múltiplos de bytes, El número de secuencia se incrementa acorde con los bytes transmitidos.

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta a desarrollar. Dada la red de la figura responda a las siguientes preguntas justificando sus respuestas. Los números indican el costo de los enlaces.



- a) Considerando que se adopte OSPF como protocolo de ruteo cuáles serán los caminos de R1 a los demás routers
- b) (dem a) suponiendo que se adopte el algoritmo de distancia vectorial.

a)

R7

R6

R2

R2 -> R3

R2 -> R4

R2 -> R4 -> R5

b)

R7

R6

R2

R2 -> R3

R2 -> R4

R2 -> R5

Comentario:

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué relación existe entre el ISN (Initial Sequence Number) elegido por el cliente y el servidor en una conexión TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Si el primer segmento no contiene datos ambos ISN son iguales
- ☐ b. El ISN elegido por el servidor es igual al elegido por el cliente más los datos enviados en el primer segmento
- ☒ c. El ISN elegido por el servidor no guarda ninguna relación con el elegido por el cliente ✓
- ☐ d. Ambos deben ser siempre iguales
- ☐ e. El ISN elegido por el servidor es igual al elegido por el cliente más uno

Respuesta correcta

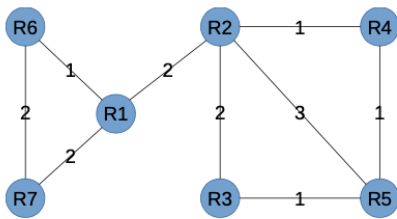
La respuesta correcta es: El ISN elegido por el servidor no guarda ninguna relación con el elegido por el cliente

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta a desarrollar. Dada la red de la figura responde a las siguientes preguntas justificando sus respuestas. Los números indican el costo de los enlaces.



- a) Considerando que se adopte OSPF como protocolo de ruteo cuáles serán los caminos de R2 a los demás routers
- b) (dem a) suponiendo que se adopte el algoritmo de distancia vectorial.

a)

R1

R1 -> R6

R1 -> R7

R3

R4

R4 -> R5

b)

R1

R1 -> R6

R1 -> R7

R3

R4

R5

Comentario:

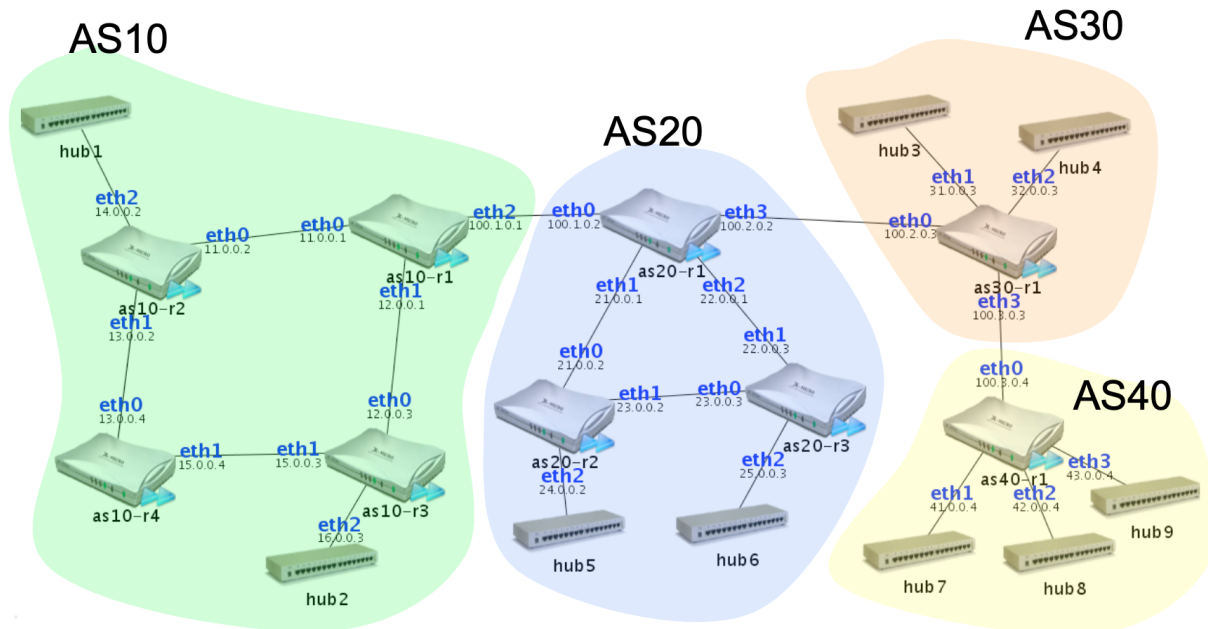
Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema autónomo AS10 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior.

Considerando únicamente el sistema autónomo AS10, sin tener en cuenta la interfaz eth2 de as10-r1, indique todas las rutas que viajarán en el anuncio de mensaje periódico que envía as10-r4 a través de su interfaz eth0:



Seleccione una:

- ☐ a. 11.0.0.0/24, 12.0.0.0/24, 15.0.0.0/24, 16.0.0.0/24.
- ☐ b. 11.0.0.0/24, 13.0.0.0/24, 14.0.0.0/24.
- ☐ c. 12.0.0.0/24, 13.0.0.0/24, 15.0.0.0/24, 16.0.0.0/24
- ☒ d. 12.0.0.0/24, 15.0.0.0/24, 16.0.0.0/24. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 12.0.0.0/24, 15.0.0.0/24, 16.0.0.0/24.

◀ Ejercicios adicionales de ruteo

Ir a...

Consultas Coloquio ▶